

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT
CUỐI THÁNG 6– NĂM HỌC 2024-2025

(Đề thi có 04 trang)

Môn thi: Vật lý

Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:.....**Số báo danh:**.....

Mã đề thi 0539

Cho biết: $\pi = 3,14$; $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$; $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$; $1\text{MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ hạt/mol}$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi bắt đầu đun, nhiệt độ của vật rắn kết tinh tăng dần. Đến nhiệt độ xác định, sự nóng chảy diễn ra, vật chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và nhiệt độ....(1).... dù tiếp tục đun. Sau khi toàn bộ vật chuyển sang thể lỏng, nhiệt độ của chất lỏng....(2).... khi tiếp tục đun. Chọn trống (1) và (2) lần lượt là

- A. “giảm xuống” và “giữ giá trị ổn định”. B. “không tăng” và “giảm xuống”.
C. “giảm xuống” và “tiếp tục tăng lên”. D. “không tăng” và “tiếp tục tăng lên”.

Câu 2. Tốc độ bay hơi của chất lỏng càng nhanh nếu

- A. tốc độ gió càng nhỏ. B. diện tích mặt thoáng càng lớn.
C. độ ẩm không khí càng cao. D. nhiệt độ càng thấp.

Câu 3. Phần năng lượng nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn được gọi là

- A. nhiệt độ. B. năng lượng nhiệt. C. nhiệt lượng. D. nhiệt dung.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là **không đúng** khi nói về mô hình động học phân tử?

- A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
C. Tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì thể tích của vật càng lớn.
D. Giữa các phân tử có lực tương tác gọi là lực tương tác phân tử.

Câu 5. Trong những ngày nắng ở bãi biển, đứng trên cát cảm thấy nóng nhưng bước chân xuống nước biển thì vẫn tương đối mát là do sự khác biệt về tính chất nào giữa nước và cát?

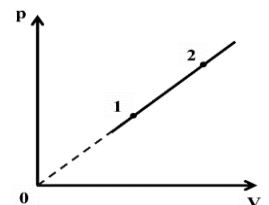
- A. Khối lượng riêng. B. Nhiệt dung riêng. C. Nhiệt độ. D. Nhiệt nóng chảy.

Câu 6. Gọi p là áp suất, V là thể tích, R là hằng số khí lí tưởng, k là hằng số Boltzmann và T là nhiệt độ tuyệt đối. Số mol khí có trong một khối lượng chất khí cho trước được xác định bởi biểu thức

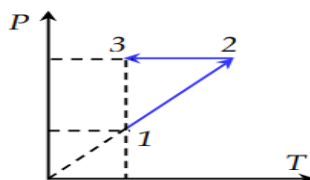
- A. $\frac{pV}{kT}$ B. pV C. $\frac{pV}{RT}$ D. $\frac{pR}{VT}$

Câu 7. Cho một quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định được biểu diễn như hình vẽ. Các thông số trạng thái p , V , T của hệ đã thay đổi như thế nào khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2?

- A. T không đổi, p tăng, V giảm. B. V không đổi, p tăng, T giảm.
C. V tăng, p tăng, T giảm. D. P tăng, V tăng, T tăng.



Câu 8. Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp cho như hình vẽ bên. Mô tả nào sau đây về hai quá trình đó là đúng?



- A.** Nung nóng đẳng tích sau đó dẫn đẳng áp. **B.** Nung nóng đẳng áp sau đó làm lạnh đẳng tích.
C. Nung nóng đẳng áp sau đó dẫn đẳng nhiệt. **D.** Nung nóng đẳng áp sau đó nén đẳng nhiệt.

Câu 9. Áp suất trong lốp xe ô tô được tăng lên bằng cách bơm thêm không khí vào lốp. Người ta thấy rằng số mol không khí trong lốp đã tăng 10%, nhiệt độ tăng 1% và thể tích bên trong của lốp tăng 0,5%. Áp suất không khí trong lốp tăng lên bao nhiêu phần trăm?

- A.** 10,55%. **B.** 105,55%. **C.** 55%. **D.** 15,25%.

Câu 10. Một lượng khí có khối lượng 24 g chiếm thể tích 4 lít ở 7°C . Sau khi được làm nóng ở điều kiện áp suất không đổi, khối lượng riêng của khí là $1,2 \text{ g} / \text{dm}^3$. Tìm nhiệt độ của khí sau khi nung.

- A.** 1400°C . **B.** 1120°C . **C.** 700°C . **D.** 1127°C .

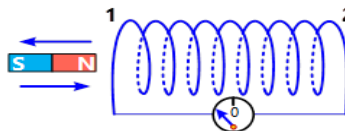
Câu 11. Một dây dẫn dài 50 cm được đặt vuông góc với một từ trường đều. Cường độ dòng điện trong dây là 10,0 A, lực do từ trường tác dụng lên dây là 3,0 N. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường là

- A.** 0,60 T. **B.** 1,5 T. **C.** 1,8 T. **D.** 6,7 T.

Câu 12. Một dây dẫn thẳng dài 0,20 m chuyển động đều với tốc độ 3 m/s theo chiều vuông góc với dây và với cảm ứng từ có độ lớn 0,10 T. Suất điện động cảm ứng suất giữa hai đầu dây là

- A.** 0,5 V. **B.** 0,06 V. **C.** 0,05 V. **D.** 0,04 V.

Câu 13. Hình bên mô tả thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi tăng tốc độ di chuyển thanh nam châm, dòng điện trong ống dây



- A.** có độ lớn tăng lên. **B.** có độ lớn giảm đi. **C.** có độ lớn không đổi. **D.** đảo ngược chiều.

Câu 14. Cho một điện áp xoay chiều có biểu thức là $u = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V). Giá trị hiệu dụng của điện áp này bằng

- A.** $220\sqrt{2}$ V. **B.** 220 V. **C.** 100π V. **D.** 50 V.

Câu 15. Biết khối lượng của các hạt proton, neutron và hạt nhân $^{23}_{11}\text{Na}$ lần lượt là $1,0073 \text{ u}$; $1,0087 \text{ u}$; $22,9838 \text{ u}$. Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{23}_{11}\text{Na}$ là

- A.** 0,1949 MeV. **B.** 187,1 MeV. **C.** 7,893 MeV. **D.** 180,2 MeV.

Câu 16. Một hạt nhân bạc có điện tích là $+47e$ (e là điện tích nguyên tố) và số neutron nhiều hơn số proton là 14. Hạt nhân bạc này có

- A.** 61 nucleon. **B.** 155 nucleon. **C.** 108 nucleon. **D.** 47 nucleon.

Câu 17. Trong các biển báo sau, biển nào cảnh báo về phóng xạ



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A.** Hình 4. **B.** Hình 2. **C.** Hình 1. **D.** Hình 3.

Câu 18. Chất phóng xạ chứa đồng vị $^{24}_{11}\text{Na}$ được sử dụng làm chất đánh dấu điện giải có chu kỳ bán rã là 15 giờ. Một bệnh nhân được tiêm 5 ml được chất chứa $^{24}_{11}\text{Na}$ nồng độ $1,002 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$. Độ phóng xạ của liều được chất tại thời điểm tiêm là

- A. $3,87 \cdot 10^{19} \text{ Bq}$. B. $3,87 \cdot 10^{13} \text{ Bq}$. C. $1,61 \cdot 10^{12} \text{ Bq}$. D. $1,61 \cdot 10^{19} \text{ Bq}$.

PHẦN II. Câu Trắc Nghiệm Đúng Sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một khối khí ở áp suất $1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ có thể tích 4 lít nhận được một nhiệt lượng 300 J. Khối khí giãn nở đến thể tích 6 lít với áp suất không đổi.

- a) Công thực hiện bởi khối khí có độ lớn là 240 J.
b) Nội năng của khối khí giảm đi 60 J.
c) Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
d) Tốc độ chuyển động trung bình của các phân tử khí tăng lên.

Câu 2. Bóng thám không chứa khí hydrogen sẽ bị nổ khi thể tích tăng đến $39,5 \text{ m}^3$ ở áp suất 27640 Pa.

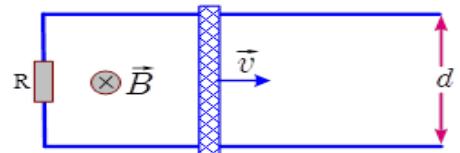
Một bóng thám không được thả vào không gian, có thể tích $15,8 \text{ m}^3$, ở nhiệt độ 27°C và áp suất 105000 Pa. Biết ở điều kiện tiêu chuẩn

$0^\circ\text{C}, 101300 \text{ Pa}$, 1 mol khí có thể tích bằng 22,4 lít, khối lượng riêng của hydrogen bằng $0,09 \text{ kg/m}^3$.

- a) Thể tích của bóng ở điều kiện tiêu chuẩn xấp xỉ bằng $14,9 \text{ m}^3$.
b) Khối lượng của khí hydrogen trong bóng xấp xỉ bằng 1,42 kg.
c) Khi bóng lên cao, ở nhiệt độ 7°C và áp suất 67000 Pa thì thể tích của bóng xấp xỉ bằng $24,5 \text{ m}^3$.
d) Nhiệt độ khi bóng bị nổ xấp xỉ bằng $-75,57^\circ\text{C}$.

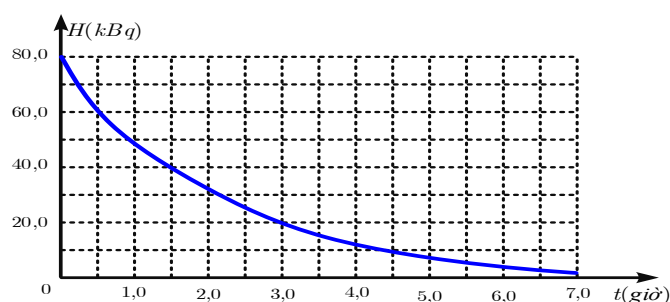


Câu 3. Hình biểu diễn một thanh dẫn điện dài l đang được kéo theo chiều vuông góc với thanh và vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$. Thanh trượt đều trên hai ray dẫn điện, các ray này cách nhau một khoảng d . Toàn bộ mạch có điện trở R . Biết các ray không nhiễm từ, độ lớn suất điện động cảm ứng trong thanh do chuyển động của thanh là Bdv . Bỏ qua ma sát.



- a) Dòng điện trong mạch có cường độ độ biến thiên.
b) Dòng điện trong mạch có chiều cùng chiều kim đồng hồ.
c) Công suất tỏa nhiệt của điện trở R là $\frac{B^2 v^2 d^2}{R}$.
d) Lực kéo thanh chuyển động đều với tốc độ đã cho là $\frac{B^2 d^2 v}{R}$.

Câu 4. Hình bên biểu diễn sự thay đổi độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ β^- theo thời gian.



a) Sau 4,5 giờ từ thời điểm ban đầu, độ phóng xạ của mẫu là 10 kBq.

b) Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 1,5 giờ.

c) Trong 3 giờ đầu, mẫu chất phát ra 20000 hạt electron.

d) Kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chất phóng xạ còn lại trong mẫu sau 9 giờ bằng $\frac{1}{64}$ số hạt nhân

chất phóng xạ ban đầu.

PHẦN III. Câu Trắc Nghiệm Trả Lời Ngắn (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6)

Câu 1. Trong một bình cách nhiệt có: 1 kg nước

đá, 1 kg một chất A dễ nóng chảy hơn nước đá,

không tan được trong nước, và một bếp điện

công suất không đổi, nhiệt dung không đáng kể.

Nhiệt độ ban đầu trong bình là -40°C . Sau khi

cho bếp hoạt động, nhiệt độ trong bình biến đổi

theo thời gian như đồ thị trong hình bên. Cho biết

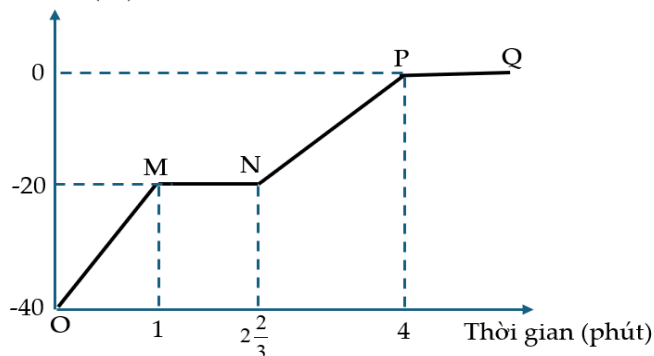
nhiệt dung riêng của nước đá là

$c_d = 2 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$, chất rắn A là $c = 1 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$.

Nhiệt dung riêng của chất A ở thể lỏng là bao

nhiêu $\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$ (kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)?

Nhiệt độ ($^\circ\text{C}$)



Trả lời:

Câu 2. Một khung dây dẫn có diện tích $0,20 \text{ m}^2$ được đặt trong một từ trường đều sao cho mặt phẳng của khung vuông góc với cảm ứng từ. Biết độ lớn của cảm ứng từ ban đầu là $0,25 \text{ T}$ và giảm đều về 0 trong 10^{-2}s . Độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung dây là bao nhiêu vôn (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Trả lời:

Câu 3. Mắc Am pe kế nhiệt vào một dây dẫn có dòng điện xoay chiều đi qua thì Am pe kế chỉ 8A.

Cường độ dòng điện cực đại trong dây dẫn trên là bao nhiêu ampe (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Trả lời:

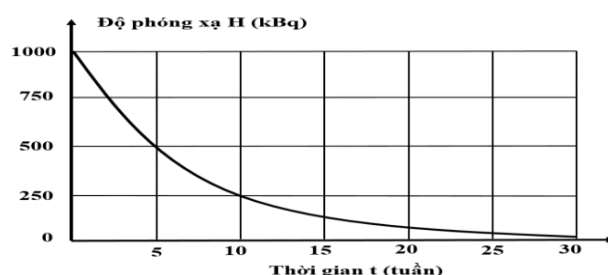
Câu 4. Một lượng khí lí tưởng được đun nóng, khi nhiệt độ tăng thêm 100 K thì căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ 100 m/s lên 150 m/s . Phải tăng thêm nhiệt độ của chất khí lên bao nhiêu để căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ 150 m/s đến 250 m/s ? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Trả lời:

Câu 5. Hình bên biểu diễn sự thay đổi độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X theo thời gian.

Xác định độ phóng xạ của mẫu chất X tại thời điểm 105 ngày. (Kết quả tính theo đơn vị kBq và làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Trả lời:



Câu 6. Xét phản ứng tổng hợp hạt nhân:

${}_1^1\text{D} + {}_1^3\text{T} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$. Cho biết khối lượng của các hạt nhân ${}_1^2\text{D}$, ${}_1^3\text{T}$, ${}_2^4\text{He}$ và khối lượng hạt neutron lần lượt là: $2,0141 \text{ u}$; $3,0160 \text{ u}$; $4,0026 \text{ u}$; $1,0087 \text{ u}$. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được $1,00 \text{ mol}$ ${}_2^4\text{He}$ từ

phản ứng trên có thể thắp sáng một bóng đèn 100,0 W trong bao nhiêu năm(làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Trả lời:

--	--	--	--

-----HẾT-----

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS-THPT
TRẦN CAO VÂN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT
THÁNG 6– NĂM HỌC 2024-2025
Môn thi: Vật lí
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề thi có 04 trang)

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Mã đề thi 539

Hướng dẫn giải:

Cho biết: $\pi = 3,14$; $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$; $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $1\text{MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ hạt/mol}$.

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi bắt đầu đun, nhiệt độ của vật rắn kết tinh tăng dần. Đến nhiệt độ xác định, sự nóng chảy diễn ra, vật chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và nhiệt độ...(1).... dù tiếp tục đun. Sau khi toàn bộ vật chuyển sang thể lỏng, nhiệt độ của chất lỏng...(2)....khi tiếp tục đun. Chọn (1) và (2) lần lượt là

- A. “giảm xuống” và “giữ giá trị ổn định”. B. “không tăng” và “giảm xuống”.
C. “giảm xuống” và “tiếp tục tăng lên”. D. “không tăng” và “tiếp tục tăng lên”.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Câu 2. Tốc độ bay hơi của chất lỏng càng nhanh nếu

- A. tốc độ gió càng nhỏ. B. diện tích mặt thoáng càng lớn.
C. độ ẩm không khí càng cao. D. nhiệt độ càng thấp.

Hướng dẫn giải:

* Tốc độ bay hơi của chất lỏng càng nhanh nếu **diện tích mặt thoáng càng lớn**, **tốc độ gió càng lớn**, **nhiệt độ càng cao** và **độ ẩm không khí càng thấp**.

Chọn B

Câu 3. Phần năng lượng nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn được gọi là

- A. nhiệt độ. B. năng lượng nhiệt. C. nhiệt lượng. D. nhiệt dung.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là **không đúng** khi nói về mô hình động học phân tử?

- A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
C. Tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì thể tích của vật càng lớn.
D. Giữa các phân tử có lực tương tác gọi là lực tương tác phân tử.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Câu 5. Trong những ngày nắng ở bãi biển, đứng trên cát cảm thấy nóng nhưng bước chân xuống nước biển thì vẫn tương đối mát là do sự khác biệt về tính chất nào giữa nước và cát?

- A.** Khối lượng riêng. **B.** Nhiệt dung riêng. **C.** Nhiệt độ. **D.** Nhiệt nóng chảy.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Câu 6. Gọi p là áp suất, V là thể tích, R là hằng số khí lí tưởng, k là hằng số Boltzmann và T là nhiệt độ tuyệt đối. Số mol khí có trong một khối lượng chất khí cho trước được xác định bởi biểu thức

- A.** $\frac{pV}{kT}$ **B.** pV **C.** $\frac{pV}{RT}$ **D.** $\frac{pR}{VT}$

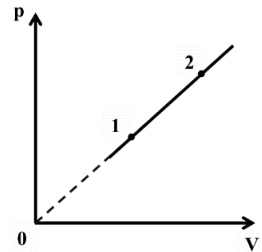
Hướng dẫn giải:

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT}$$

Chọn C

Câu 7. Cho một quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định được biểu diễn như hình vẽ. Các thông số trạng thái p , V , T của hệ đã thay đổi như thế nào khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2?

- A.** T không đổi, p tăng, V giảm.
B. V không đổi, p tăng, T giảm.
C. V tăng, p tăng, T giảm.
D. P tăng, V tăng, T tăng.

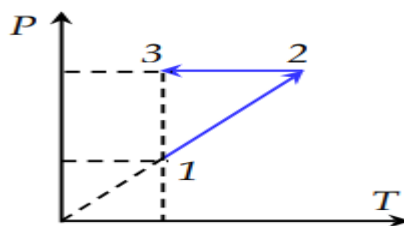


Hướng dẫn giải:

$$\frac{pV}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

Chọn D

Câu 8. Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp cho như hình vẽ bên. Mô tả nào sau đây về hai quá trình đó là đúng?



- A.** Nung nóng đẳng tích sau đó dẫn đẳng áp. **B.** Nung nóng đẳng áp sau đó làm lạnh đẳng tích.
C. Nung nóng đẳng áp sau đó dẫn đẳng nhiệt. **D.** Nung nóng đẳng áp sau đó nén đẳng nhiệt.

Lời giải

Chọn A

Đồ thị $P-T$:

- Quá trình thứ nhất (từ 1 đến 2): đường thẳng đi qua gốc O , đây là quá trình đẳng tích và nhiệt độ tăng
- Quá trình thứ hai (từ 2 đến 3): đường thẳng song song với trục OT , đây là quá trình đẳng áp và nhiệt độ giảm nên thể tích giảm.

Câu 9: Áp suất trong lốp xe ô tô được tăng lên bằng cách bơm thêm không khí vào lốp. Người ta thấy rằng số mol không khí trong lốp đã tăng 10%, nhiệt độ tăng 1% và thể tích bên trong của lốp tăng 0,5%. Áp suất không khí trong lốp tăng lên bao nhiêu phần trăm?

- A.** 10,55%. **B.** 105,55%. **C.** 55%. **D.** 15,25%.

Lời giải

$$pV = nRT \Rightarrow \begin{cases} p_2 V_2 = n_2 R T_2 \\ p_1 V_1 = n_1 R T_1 \end{cases} \Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{n_2 V_1 T_2}{n_1 V_2 T_1} \Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{1,1,01}{1,005} = 1,10547 \Rightarrow \frac{p_2 - p_1}{p_1} = 10,55\%$$

Câu 10: Một lượng khí có khối lượng 24 g chiếm thể tích 4 lít ở 7°C . Sau khi được làm nóng ở điều kiện áp suất không đổi, khối lượng riêng của khí là $1,2 \text{ g/dm}^3$. Tìm nhiệt độ của khí sau khi nung.

A. 1400°C .

B. 1120°C .

C. 700°C .

D. 1127°C .

Lời giải

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{m_2}{\rho_2 T_2}$$

$$\Rightarrow T_2 = \frac{m_2 T_1}{\rho_2 V_1} = \frac{24 \cdot (273 + 7)}{1,2 \cdot 4} = 1400\text{K} = 1400 - 273 = 1127^\circ\text{C}$$

Chọn D

Câu 11. Một dây dẫn dài 50 cm được đặt vuông góc với một từ trường đều. Cường độ dòng điện trong dây là 10,0 A, lực do từ trường tác dụng lên dây là 3,0 N. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường là

A. 0,6 T.

B. 1,5 T

C. 1,8. T.

D. 6,7 T.

Hướng dẫn giải:

$$B = \frac{F}{IL \sin \theta} = \frac{3,0}{10 \cdot 0,5 \cdot 1} = 0,6\text{T}$$

Chọn A

Câu 12. Một dây dẫn thẳng dài 0,20 m chuyển động đều với tốc độ 3 m/s theo chiều vuông góc với dây và với cảm ứng từ có độ lớn 0,10 T. Suất điện động cảm ứng suất giữa hai đầu dây là

A. 0,5 V.

B. 0,06 V.

C. 0,05 V.

D. 0,04 V.

Hướng dẫn giải:

$$e_c = Blv = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 3 = 0,06 \text{ V. Chọn B}$$

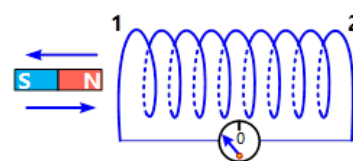
Câu 13. Hình bên mô tả thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi tăng tốc độ di chuyển thanh nam châm, dòng điện trong ống dây

A. có độ lớn tăng lên.

B. có độ lớn giảm đi.

C. có độ lớn không đổi.

D. đảo ngược chiều.



Hướng dẫn giải:

Chọn A

Câu 14. Cho một điện áp xoay chiều có biểu thức là $u = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V). Giá trị hiệu dụng của điện áp này bằng

A. $220\sqrt{2}$ V.

B. 220 V.

C. 100π V.

D. 50 V.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Câu 15. Biết khối lượng của các hạt proton, neutron và hạt nhân ${}_{11}^{23}\text{Na}$ lần lượt là $1,0073 \text{ u}$; $1,0087 \text{ u}$; $22,9838 \text{ u}$. Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}_{11}^{23}\text{Na}$ là

A. 0,1949 MeV.

B. 187,1 MeV

C. 7,893 MeV.

D. 180,2 MeV.

Hướng dẫn giải:

$$E_{lk} = [z.m_p + (A - Z)m_n - m_x]c^2 = [11.1,0073 + 12.1,0087 - 22,9838]c^2$$

$$E_{lk} = 0,2009.931,5 = 187,13835 \text{ MeV}$$

Chọn B

Câu 16. Một hạt nhân bạc có điện tích là +47 e (e là điện tích nguyên tố) và số neutron nhiều hơn số proton là 14. Hạt nhân bạc này có

A. 61 nucleon.

B. 155 nucleon.

C. 108 nucleon.

D. 47 nucleon.

Hướng dẫn giải:

$$* \begin{cases} Z = 47 \\ N - Z = 14 \end{cases} \Rightarrow N = 47 + 14 = 61 \Rightarrow A = 47 + 61 = Z + N = 108.$$

Chọn C

Câu 17. Trong các biển báo sau, biển nào cảnh báo về phóng xạ



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 4.

B. Hình 2.

C. Hình 1.

D. Hình 3.

Hướng dẫn giải:

Biển nào cảnh báo về phóng xạ là Hình 2.

Chọn B

Câu 18. Chất phóng xạ chứa đồng vị $^{24}_{11}\text{Na}$ được sử dụng làm chất đánh dấu điện giải có chu kỳ bán rã là 15 giờ. Một bệnh nhân được tiêm 5 ml dược chất chứa $^{24}_{11}\text{Na}$ nồng độ $1,002.10^{-3} \text{ mol/l}$. Độ phóng xạ của liều dược chất tại thời điểm tiêm là

A. $3,87.10^{19} \text{ Bq}$.

B. $3,87.10^{13} \text{ Bq}$.

C. $1,61.10^{12} \text{ Bq}$.

D. $1,61.10^{19} \text{ Bq}$.

Hướng dẫn giải:

• Số hạt nhân có trong 5 ml: $N = 1,002.10^{-3} \cdot V \cdot N_A = 1,002.10^{-3} \cdot 5.10^{-3} \cdot N_A = 3,016.10^{18}$.

• Độ phóng xạ của liều dược chất: $H = \lambda \cdot N = \frac{\ln 2}{T} \cdot N = \frac{\ln 2}{15.3600} \cdot N = 3,87.10^{13} \text{ Bq}$.

Chọn B

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một khối khí ở áp suất $1,2.10^5 \text{ Pa}$ có thể tích 4 lít nhận được một nhiệt lượng 300 J. Khối khí giãn nở đến thể tích 6 lít với áp suất không đổi.

a) Công thực hiện bởi khối khí có độ lớn là 240 J.

b) Nội năng của khối khí giảm đi 60 J.

c) Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.

d) Tốc độ chuyển động trung bình của các phân tử khí tăng lên.

Hướng dẫn giải:

a) Độ lớn công thực hiện bởi khối khí: $A = p \cdot \Delta V = 240 \text{ J}$. Đ

b) Độ biến thiên nội năng: $\Delta U = A + Q = -240 + 300 = 60 \text{ J} > 0$ nên nội năng khối khí tăng.S

c) **Đúng.** $\Delta U = A + Q$

d) **Đúng.** nội năng khối khí tăng

Câu 2. Bóng thám không chứa khí hydrogen sẽ bị nổ khi thể tích tăng đến $39,5 \text{ m}^3$ ở áp suất 27640 Pa . Một bóng thám không được thả vào không gian, có thể tích $15,8 \text{ m}^3$, ở nhiệt độ 27°C và áp suất 105000 Pa . Biết ở điều kiện tiêu chuẩn $0^\circ\text{C}, 101300 \text{ Pa}$, 1 mol khí có thể tích bằng $22,4 \text{ lít}$, khối lượng riêng của hydrogen bằng $0,09 \text{ kg} / \text{m}^3$.



a) **[VD]** Thể tích của bóng ở điều kiện tiêu chuẩn xấp xỉ bằng $14,9 \text{ m}^3$.

b) **[VD]** Khối lượng của khí hydrogen trong bóng xấp xỉ bằng $1,42 \text{ kg}$.

c) **[VD]** Khi bóng lên cao, ở nhiệt độ 7°C và áp suất 67000 Pa thì thể tích của bóng xấp xỉ bằng $24,5 \text{ m}^3$.

d) **[VD]** Nhiệt độ khi bóng bị nổ xấp xỉ bằng $-75,57^\circ\text{C}$.

Hướng dẫn giải:

a) Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{105000 \cdot 15,8}{300} = \frac{101300 \cdot V_0}{273} \Rightarrow V_0 = 14,9 \text{ m}^3. \text{ Chọn ĐÚNG.}$$

b) $V_0 = 14,9 \text{ m}^3 \Rightarrow m = D_0 \cdot V_0 = 0,09 \cdot 14,9 = 1,341 \text{ kg}$. **Chọn SAI.**

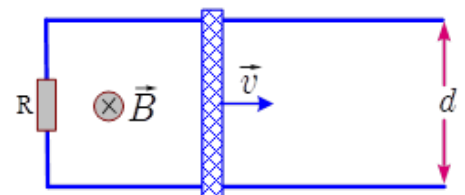
c) Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_3 V_3}{T_3} \Rightarrow \frac{105000 \cdot 15,8}{300} = \frac{67000 \cdot V_3}{280} \Rightarrow V_3 = 23,11 \text{ m}^3. \text{ Chọn SAI.}$$

d) Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_4 V_4}{T_4} \Rightarrow \frac{105000 \cdot 15,8}{300} = \frac{27640 \cdot 39,5}{T_4} \Rightarrow T_4 = 197,42 \text{ K} \Rightarrow t_4 = -75,57^\circ\text{C}. \text{ Chọn ĐÚNG.}$$

Câu 3. Hình biểu diễn một thanh dẫn điện dài l đang được kéo theo chiều vuông góc với thanh và vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$. Thanh trượt đều trên hai ray dẫn điện, các ray này cách nhau một khoảng d . Toàn bộ mạch có điện trở R . Biết các ray không nhiễm từ, độ lớn suất điện động cảm ứng trong thanh do chuyển động của thanh là Bdv . Bỏ qua ma sát.



a) Dòng điện trong mạch có cường độ biến thiên.

b) Dòng điện trong mạch có chiều cùng chiều kim đồng hồ.

c) Công suất tỏa nhiệt của điện trở R là $\frac{B^2 v^2 d^2}{R}$.

d) Lực kéo thanh chuyển động đều với tốc độ đã cho là $\frac{B^2 d^2 v}{R}$.

Hướng dẫn giải:

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên thanh: $e_c = Bdv$.

a) Dòng điện cảm ứng trong mạch là dòng điện **không đổi**: $i_c = \frac{e_c}{R} = \frac{Bdv}{R}$. S

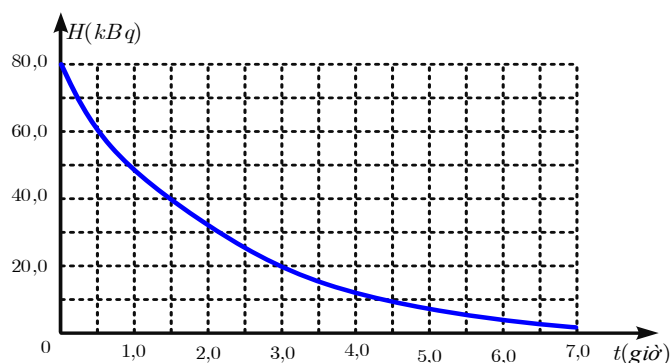
b) Từ thông qua mạch tăng nên từ trường cảm ứng $\vec{B}_c$ ngược chiều với $\vec{B}$. Áp dụng qui tắc nắm tay phải ta có dòng điện cảm ứng chạy ngược chiều kim đồng hồ. S

c) Công suất tỏa nhiệt trên R là: $P = i_c^2 \cdot R = \frac{(Bdv)^2}{R}$ Đ

d) Do thanh chuyển động đều nên lực kéo thanh sẽ cân bằng với lực từ tác dụng lên thanh:

$$F_k = F = Bi_c d = \frac{B^2 d^2 v}{R} \quad \text{Đ}$$

Câu 4. Hình bên biểu diễn sự thay đổi độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ β^- theo thời gian.



a) Sau 4,5 giờ từ thời điểm ban đầu, độ phóng xạ của mẫu là 10 kBq.

b) Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là 1,5 giờ.

c) Trong 3 giờ đầu, mẫu chất phát ra 20 000 hạt electron.

d) Kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chất phóng xạ còn lại trong mẫu sau 9 giờ bằng $\frac{1}{64}$ số hạt nhân chất phóng xạ ban đầu.

Hướng dẫn giải:

Ta có: $H_0 = 8 \cdot 10^4$ Bq

a) **Đúng**. (XEM ĐỒ THỊ)

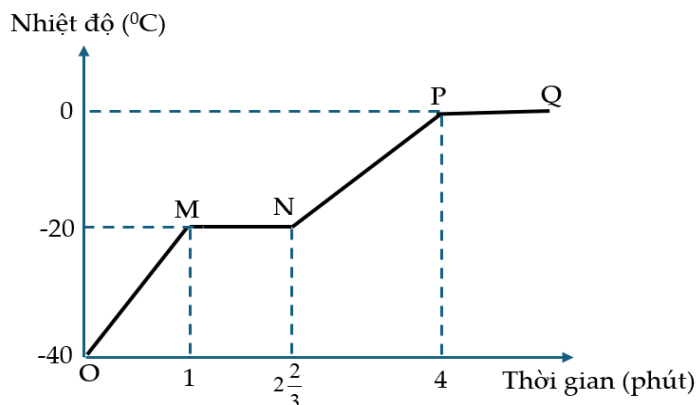
b) **Đúng**: Tại thời điểm $t_1 = 1,5$ giờ: $H_{t_1} = H_0 \cdot 2^{-\frac{t_1}{T}} = 4 \cdot 10^4$ Bq $\rightarrow T = 1,5$ giờ.

c) **SAI**. Số hạt đã bị phân rã trong $t_2 = 3$ giờ: $\Delta N = N_0 \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t_2}{T}}\right) = \frac{H_0}{\lambda} \cdot \left(1 - 2^{-\frac{t_2}{T}}\right) = 4,67 \cdot 10^8$ hạt.

d) **Đúng**. $9/1,5 = 6$ T: $N = \frac{N_0}{2^{\frac{t}{T}}} = \frac{N_0}{2^6} = \frac{N_0}{64}$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong một bình cách nhiệt có: 1 kg nước đá, 1 kg một chất A dễ nóng chảy hơn nước đá, không tan được trong nước, và một bếp điện công suất không đổi, nhiệt dung không đáng kể. Nhiệt độ ban đầu trong bình là $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sau khi cho bếp hoạt động, nhiệt độ trong bình biến đổi theo thời gian như đồ thị trong hình bên. Cho biết



$c_d = 2 \text{ kJ/ kg} \cdot \text{K}$, chất rắn A là $c = 1$

$\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$. Nhiệt dung riêng của chất A ở thể lỏng là bao nhiêu $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ (kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)?

Đáp án:	2	0	0	0
----------------	----------	----------	----------	----------

Hướng dẫn giải

Gọi P là công suất của bếp.

Nhiệt lượng mà bếp cung cấp trong thời gian $t_1 = 1$ phút đầu là:

$$(m_d c_d + mc) \cdot (-20 + 40) = P \cdot t_1 \Rightarrow P = \frac{(1 \cdot 2000 + 1 \cdot 1000) \cdot 20}{60} = 1000 \text{ W.}$$

Nhiệt lượng mà bếp cung cấp trong thời gian $t_2 = 4 - 2\frac{2}{3} = 1\frac{1}{3}$ phút $= 80 \text{ s}$ để chất lỏng A và nước đá tăng nhiệt độ $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ lên đến $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ là:

$$(m_d c_d + mc') \cdot (0 + 20) = P \cdot t_2 \Rightarrow c' = \frac{1000 \cdot 80}{20} - 1 \cdot 2000 = 2000 \text{ J/kg} \cdot \text{K.}$$

Câu 2. Một khung dây dẫn có diện tích $0,20 \text{ m}^2$ được đặt trong một từ trường đều sao cho mặt phẳng của khung vuông góc với cảm ứng từ. Biết độ lớn của cảm ứng từ ban đầu là $0,25 \text{ T}$ và giảm đều về 0 trong 10^{-2} s . Độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung dây là bao nhiêu vôn (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Hướng dẫn giải:

Đáp án:	5			
----------------	----------	--	--	--

$$e_c = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = / \frac{NS(B_2 - B_1)}{\Delta t} / = / \frac{0,2(0 - 0,25)}{0,01} / = 5 \text{ V}$$

Trả lời: 5

Câu 3: Mắc Am pe kế nhiệt vào một dây dẫn có dòng điện xoay chiều đi qua thì Ampe kế chỉ 8 A .

Cường độ dòng điện cực đại trong dây dẫn trên là bao nhiêu ampe (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Hướng dẫn

$$\text{- Ta có: } I_0 = I\sqrt{2} = 8\sqrt{2} = 11,3 \text{ (A)}$$

Đáp án:**1****1****,****3**

Câu 4: Một lượng khí lí tưởng được đun nóng, khi nhiệt độ tăng thêm 100 K thì căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ 100 m/s lên 150 m/s. Phải tăng thêm nhiệt độ của chất khí lên bao nhiêu để căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ 150 m/s đến 250 m/s (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Lời giải

$$\bar{E}_d = \frac{3}{2} \cdot \frac{R}{N_A} \cdot T = \frac{1}{2} m \overline{v^2} \Rightarrow \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{m \cdot N_A}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

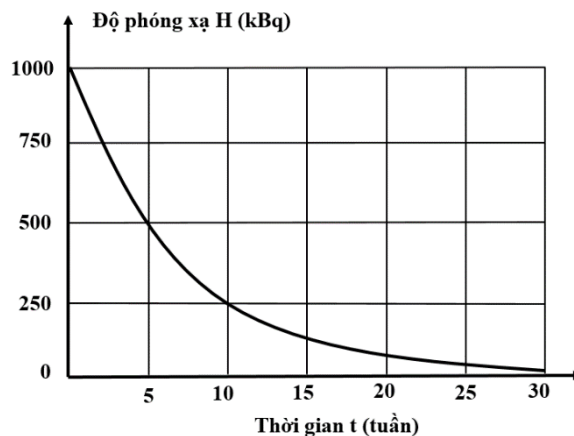
$$\text{Ta có động năng của các phân tử khí: } \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT \Rightarrow \overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

$$\overline{v_2^2} - \overline{v_1^2} = \frac{3k}{m} (T_2 - T_1) \Rightarrow \frac{3k}{m} = \frac{\overline{v_2^2} - \overline{v_1^2}}{(T_2 - T_1)} = \frac{150^2 - 100^2}{100} = 125$$

$$(T_2' - T_1') = \frac{\overline{v_2'^2} - \overline{v_1'^2}}{\frac{3k}{m}} = \frac{250^2 - 150^2}{125} = 320$$

Đáp án:**3****2****0**

Câu 5 Hình bên biểu diễn sự thay đổi độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X theo thời gian.



Xác định độ phóng xạ của mẫu chất X tại thời điểm 105 ngày. (Kết quả tính theo đơn vị kBq và làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải:

Ta có: $H_0 = 10^6$ Bq.

Tại thời điểm $t_1 = 5$ tuần:

$$H_{t_1} = H_0 \cdot 2^{-\frac{t_1}{T}} = 500 \cdot 10^3 \text{ Bq} \Rightarrow 2^{-\frac{t_1}{T}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{t_1}{T} = 1 \rightarrow T = 5 \text{ tuần} = 35 \text{ ngày}.$$

$$\text{Tại thời điểm } t_2 = 105 \text{ ngày: } H_{t_2} = H_0 \cdot 2^{-\frac{t_2}{T}} = 1000 \cdot 2^{-\frac{105}{35}} = 125 \text{ kBq}.$$

Đáp án:**1****2****5**

Câu 6. Xét phản ứng tổng hợp hạt nhân: ${}_1^1\text{D} + {}_1^3\text{T} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$. Cho biết khối lượng của các hạt nhân ${}_1^2\text{D}$, ${}_1^3\text{T}$, ${}_2^4\text{He}$ và khối lượng hạt neutron lần lượt là: 2,0141 u; 3,0160 u; 4,0026 u; 1,0087 u. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1,00 mol ${}_2^4\text{He}$ từ phản ứng trên có thể thắp sáng một bóng đèn 100,0 W trong bao nhiêu năm? (Kết quả làm tròn theo đơn vị năm).

Hướng dẫn giải:

Năng lượng tỏa ra của mỗi phản ứng:

$$E = [(m_{\text{D}} + m_{\text{T}}) - (m_{\text{He}} + m_{\text{n}})] \cdot c^2 \approx 17,5 \text{ MeV}$$

Năng lượng tỏa ra tổng hợp được 1 mol ${}_2^4\text{He}$: $E_{\text{t}} = N_{\text{A}} \cdot E = 1,054 \cdot 10^{25} \text{ MeV} = 1,68656 \cdot 10^{12} \text{ J}$

Thời gian thắp sáng một bóng đèn: $t = \frac{W_{\text{t}}}{P} \approx 535 \text{ năm}$.

Đáp án:	5	3	5	
----------------	----------	----------	----------	--

PHẦN ĐÁP ÁN

PHẦN I. Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	D	10	D
2	B	11	A
3	C	12	B
4	C	13	A
5	B	14	B
6	C	15	B
7	D	16	C
8	A	17	B
9	A	18	B

PHẦN II. Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

+Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong câu hỏi được **0,1 điểm**.

+Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong câu hỏi được **0,25 điểm**.

+Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong câu hỏi được **0,5 điểm**.

+Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong câu hỏi được **1 điểm**.

Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)	Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)
1	a)	Đ	3	a)	S
	b)	S		b)	S
	c)	Đ		c)	Đ
	d)	Đ		d)	Đ
Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)	Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)
2	a)	Đ	4	a)	Đ
	b)	S		b)	Đ
	c)	S		c)	S
	d)	Đ		d)	Đ

PHẦN III. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	2000	4	320
2	5	5	125
3	11,3	6	535

----- HẾT -----